

Phương pháp làm mượt đường đi và tối ưu hóa thao tác chuyển hướng cho robot di động vi sai hai bánh

Điều khiển thông minh, Robot và Tự động hóa — Hệ thống tự hành (AMR, AGV, UAV)

Tóm tắt—Đường ROS 2/Nav2 thường gấp khúc, làm robot vi sai giảm tốc hoặc quay tại chỗ. Bài báo đề xuất PSTMO để điều kiện hóa đường, tạo chuyển tiếp Bézier bậc năm từ hai khoảng cắt hình học, loại ứng viên vi phạm động học, thời gian hoặc hình bao quét, và dùng quy hoạch động chọn chuyển tiếp hay quay tương thích. Thực nghiệm trên bảy môi trường Gazebo dùng NavFn A*, NavFn Dijkstra, Theta*, Smac 2D và Smac Hybrid; đối chứng gồm đường gốc, Simple, Savitzky–Golay và Constrained. Trong 34 phép so sánh đường đầy đủ, PSTMO giảm chiều dài, độ cong cực đại và tích phân bình phương độ cong 0,64%, 75,29% và 81,44% so với Simple. Thử nghiệm điều khiển gồm 175 lượt độc lập. Cả năm phương pháp hoàn tất 34 trong 35 trường hợp; thất bại chung là Smac Hybrid tại Kho điều phối. Thời gian di chuyển trung bình tương ứng là 57,120; 54,449; 56,677; 57,293 và 53,148 giây. Có 170 lượt đạt đích, không lần nào kích hoạt bộ giám sát va chạm. PSTMO đạt thời gian trung bình thấp nhất và giảm đáng kể độ gắt chuyển hướng.

Từ khóa—robot di động vi sai; làm mượt đường đi; tối ưu chuyển hướng; chuyển tiếp Bézier; ROS 2/Nav2.